

# **Entertainment technology**

**bachelor in de elektronica – ICT – Brugge**

**docent: Van Gaever T.**

**academiejaar 2026-2027**

**Opdracht 2: MIDI keypad – PCB**

## 1. Inleiding

In deze opdracht ontwerp je een PCB van  $110 \times 110$  mm voor een  $4 \times 4$  MIDI button matrix. De matrix maakt gebruik van de Better Silicone  $4 \times 4$  rubber button pad, waarbij elke knop een geleidende rubberen ring heeft als contactelement.

Elke knop krijgt een eigen adresseerbare RGB LED (SK6812-E reverse mount) die door een gat in de PCB schijnt. De knoppen worden uitgelezen via een MCP23S17 I/O expander over SPI.

Maak gebruik van een  $4 \times 4$  button matrix zoals in de vorige opdracht.

## 2. Productspecificaties Rubber Button Pad

De rubber button pad is afkomstig van Better Silicone ([grommetseal.com](http://grommetseal.com)) en heeft de volgende specificaties:

| Eigenschap           | Waarde                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal            | Translucent silicone                                                   |
| Overall afmeting     | $100 \times 100$ mm                                                    |
| Aantal knoppen       | $4 \times 4 = 16$ knoppen                                              |
| Enkele knop afmeting | $15 \times 15$ mm                                                      |
| Knophoogte (optie 1) | 13,7 mm                                                                |
| Knophoogte (optie 2) | 8,7 mm                                                                 |
| Geleidend contact    | Conductive ink ring ( $\varnothing 10\text{--}14$ mm)                  |
| LED compatibel       | Ja — licht schijnt door translucent silicone                           |
| Leverancier          | Better Silicone / <a href="http://grommetseal.com">grommetseal.com</a> |

## 3. PCB Vereisten

### 3.1. Afmetingen en layout

- PCB afmeting: 110 × 120 mm
- 4×4 button matrix met hartafstand van 25 mm tussen knoppen
- De rubber pad (100×100 mm) ligt gecentreerd op de PCB
- 5 mm marge rondom de rubber pad voor montagegaten en randcomponenten + aan één kant 15mm voor montage I/O expander

### 3.2. Footprint rubber ring button

De custom footprint voor de geleidende rubberen ring is beschikbaar in de Fusion 360 library 'Entertainment Tech'. Importeer deze library in jouw project.

### 3.3. 2-zijdig PCB en LED per knop

Het PCB is 2-zijdig: de bovenkant bevat de button matrix en de MCP23S17, de onderkant bevat de 16 LEDs en hun routing.

- LED type: SK6812-MINI-E reverse mount adresseerbaar RGB (3,1 × 2,7 mm)
- 16 LEDs totaal — één LED per knop, gemonteerd op de onderkant
- LED schijnt omhoog door een vierkant gat in het midden van elke knop footprint
- Pads: 1=VDD, 2=DOUT, 3=GND, 4=DIN
- LEDs in serie via data-keten: DIN → DOUT → volgende DIN
- Spoorbreedte LED voeding: minimaal 0,5 mm (max. ~60 mA per LED bij volledige helderheid)
- Decoupling condensator 100 nF per LED zo dicht mogelijk bij de VDD pad plaatsen

### 3.4. I/O Expander: MCP23S17

De 16 knoppen worden uitgelezen via de MCP23S17, een 16-bit I/O expander met SPI interface.

- Interface: SPI (MOSI, MISO, SCK, CS)
- 16 GPIO pinnen: GPA0–GPA7 en GPB0–GPB7 (één pin per knop)
- Interrupt output: INTA / INTB aansluiten op microcontroller
- Decoupling condensator: 100 nF zo dicht mogelijk bij VDD pin
- Adrespinnen en resetpin niet vergeten

### 3.5. Montagegaten

- Voorzie montagegaten op de hoeken van de PCB
- Voorzie ook gaten voor positionering van de rubber keypad.

## 4. Inleveren

Lever het volgende in via het leerplatform:

- Screenshot van het voltooide schema
- Screenshot van de PCB layout (top en bottom view)
- Het Fusion 360 projectbestand (.f3d of gedeelde link)
- De Gerber bestanden als .zip

## 5. Tips & Aandachtspunten

- Controleer de hartafstand van de knoppen: 25 mm zorgt dat de rubber pad (100 mm) precies past op de 4×4 matrix
- Zorg dat de LED footprint (SK6812-E) exact gecentreerd staat t.o.v. de button footprint
- Voeg testpunten toe op de SPI lijnen voor eenvoudig debuggen
- Denk aan de LED data keten: plan de routing van DIN→DOUT zodat de draad niet kruis over de button matrix